

11 de Junho de 2026

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da prova** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

(1.0) 1. Num sistema de autenticação, seja A o acontecimento "a tentativa de acesso é realizada a partir de um dispositivo desconhecido" e seja B o acontecimento "a tentativa de acesso é bloqueada pelo sistema". Sabe-se que $P(A) = 0.30$, $P(B) = 0.45$, e $P(\overline{B}/A) = 0.20$. O valor de $P(B/\overline{A})$ é:

(A) 0.2100

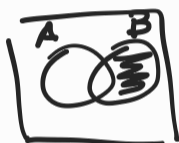
(B) 0.3000

(C) 0.4667

(D) 0.7000

$$P(A) = 0.3 ; \quad P(B) = 0.45 ; \quad P(\bar{B}/A) = 0.2$$

$$P(B/\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\bar{A})}$$



$$= \frac{P(B) - P(B|A) \cdot P(A)}{P(\bar{A})}$$

$$= \frac{0,45 - 0,8 \times 0,3}{0,7}$$

$$= 0.3$$

орбита **В**

$$P(\bar{A}/B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{0.45 - 0.8 \times 0.3}{0.45}$$

$$= 0.4667$$

opsaw ©

(2.5) 2. Uma empresa utiliza dois sistemas automáticos de validação de código, S_1 e S_2 . Sabe-se que 70% dos módulos são validados por S_1 e os restantes por S_2 . A probabilidade de um módulo ser aprovado corretamente é 0.94, se for validado por S_1 , e 0.98, se for validado por S_2 .

a) Determine a probabilidade de um módulo escolhido ao acaso ser aprovado corretamente.

$S_1 = "$ O modelo é validado por $S_1"$

$$S_2 = " \quad " \quad " \quad " \quad S_2'$$

A = " " " " "aproxado"

$$P(A/S_1) = 0.94; \quad P(A/S_2) = 0.98; \quad P(S_1) = 0.7; \quad P(S_2) = 0.3$$

$$P(A) = P(A/S_1) \cdot P(S_1) + P(A/S_2) \cdot P(S_2)$$
$$= 0.94 * 0.7 + 0.98 * 0.3 = 0.9520$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1 - P(A) \\ &= \dots = \\ &= 1 - 0.9520 \\ &= 0.0480 \end{aligned}$$

b) Determine a probabilidade de um módulo ser aprovado corretamente e ter sido validado por S_2 .

$$P(A \cap S_2) = P(A|S_2) \cdot P(S_2) = 0.98 * 0.3 = 0.2940$$

$$P(A \cup S_2) = P(A) + P(S_2) - P(A \cap S_2) = 0.952 + 0.3 - 0.2940 = 0.9880$$

c) Determine a probabilidade de um módulo ter sido validado por S_1 se este não tiver sido aprovado corretamente.

$$P(S_1 / \bar{A}) = \frac{P(S_1 \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\bar{A} | S_1) \cdot P(S_1)}{1 - P(A)} = \frac{[1 - P(A|S_1)] P(S_1)}{1 - P(A)}$$

$$= \frac{(1 - 0.94) * 0.7}{1 - 0.952} = 0.8750 //$$

d) Considerando 25 módulos independentes, determine a probabilidade de pelo menos 23 serem aprovados corretamente.

E = "Analisar se o módulo foi ou não aprovado"
 Repete-se E 25 vezes sempre nas mesmas condições
 uma vez que os módulos são independentes.
 X = "Número de módulos aprovados em 25 análises"

$$X \sim \beta(25, P(A)) = \beta(25, 0.952)$$

$$P(X \geq 23) = \text{binomcdf}(25, 0.952, 23, 25) = 0.8839$$

$$P(X \leq 23) = \text{binomcdf}(25, 0.952, 0, 23) = 0.3391$$

(2.5) 3. O número de tentativas de autenticação bloqueadas por hora num servidor segue uma distribuição de *Poisson* com valor médio 2.4. Admita independência entre horas.

a) Determine a probabilidade de, numa hora, ocorrerem no máximo duas tentativas bloqueadas.

X = "Número de tentativas de autenticação bloqueadas por hora num servidor"

$$X \sim \mathcal{P}(2.4) ; E(X) = 2.4 \quad \text{Independência entre as horas}$$

$$P(X \leq 2) = \text{poisspdf}(2.4, 0, 2) = 0.5697$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \text{poisspdf}(2.4, 0, 1) = 1 - 0.3084 = 0.6916$$

b) Deduza a distribuição do número total de tentativas bloqueadas durante um turno de 6 horas.

Y = "Número total de tentativas bloqueadas num turno de 6 horas"

$$= \sum_{i=1}^6 x_i \text{ com } x_i, i=1, \dots, 6, \text{ i.i.d com } X \sim \mathcal{P}(2.4)$$

Como aditividades independência entre turnos, pela estabilidade de Poisson podemos concluir que

$$Y \sim P\left(\sum_{i=1}^6 2.4\right) = P(14.4)$$

//

c) Calcule a probabilidade de, nesse turno de 6 horas, ocorrerem mais de 18 tentativas bloqueadas.

$$P(Y > 18) = 1 - P(Y \leq 18)$$

$$= 1 - \text{poisscdf}(14.4, 0, 18)$$

$$= 1 - 0.8592 = 0.1408$$

$$P(Y < 18) = P(Y \leq 17)$$

$$= \text{poisscdf}(14.4, 0, 17)$$

$$= 0.7975$$

d) Cada tentativa bloqueada é classificada como crítica com probabilidade 0.25, independentemente das restantes. Condicionamente a terem ocorrido 8 tentativas bloqueadas, determine a probabilidade de exatamente 5 não serem críticas. Justifique todas as distribuições que utilizar.

$\Rightarrow$ 3 são críticas

$$P(\text{"uma tentativa ser classificada como crítica"}) = 0.25$$

as classificações são independentes

E = "Analisou uma tentativa bloqueada e registou se este foi classificado como crítica ou não"

Repete-se E 8 vezes sempre nas mesmas condições

$W | X=8$ = "Número de tentativas classificadas como críticas em 8 tentativas bloqueadas"

//

$$W | X=8 \sim \beta(8, 0.25)$$

$$P(W=3 / X=8) = \text{binompdf}(8, 0.25, 5) = 0.2076$$

- (4.0) 4. Num sistema de monitorização de aplicações, definem-se as variáveis aleatórias X e Y , em que X representa o número de alertas de desempenho registados numa aplicação durante um teste e Y representa o número de alertas de segurança registados na mesma aplicação. A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é caracterizada pela seguinte tabela:

Y	0	1	2	$P(X=x)$
X				
0	0.10	0.08	0.04	0.22
1	0.12	0.20	0.16	0.48
2	0.06	0.14	0.10	0.30
$P(Y=y)$	0.28	0.42	0.30	1

$$|X < Y|$$

$X =$ "Nº de alertas de desempenho"

$Y =$ "Nº de alertas de segurança"

- a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .

lei de probabilidade de X lei de probabilidade de Y

x	0	1	2	c.c
$P(X=x)$	0.22	0.48	0.30	0

y	0	1	2	c.c
$P(Y=y)$	0.28	0.42	0.30	0

- b) Sabendo que foram registados no máximo um alerta de segurança, determine a probabilidade de terem sido registados pelo menos dois alertas de desempenho.

$$P(X > 1 / Y \leq 1) = \frac{P(X \geq 2 \cap Y \leq 1)}{P(Y \leq 1)} = \frac{0.20}{0.70} = \frac{2}{7} = 0.2857$$

- c) Sabendo que $E(X) = 1.08$ e $V(X) = 0.5136$, calcule a covariância e o coeficiente de correlação linear entre X e Y . Comente o resultado obtido.

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= 1.2 - 1.08 \times 1.02$$

$$= 0.0984$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) V(Y)}}$$

$$= \frac{0.0984}{\sqrt{0.5136 \times 0.5796}}$$

$$= 0.1804$$

$$E(Y) = \sum_{y \in S_Y} y \cdot P(Y=y)$$

$$= 1 \times 0.42 + 2 \times 0.3$$

$$= 0.42 + 0.6 = 1.02$$

$$E(XY) = \sum_{(x,y) \in S_{(X,Y)}} xy P(X=x, Y=y)$$

$$= 1 \times 1 \times 0.2 + 1 \times 2 \times 0.16 + 2 \times 1 \times 0.14 + 2 \times 2 \times 0.10$$

$$= 1.2$$

$$E(Y^2) = \sum_{y \in S_Y} y^2 P(Y=y)$$

$$= 1^2 \times 0.42 + 2^2 \times 0.3 = 1.62$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) \\ = 0.5796$$

Comentário:

Existe uma correlação positiva fraca entre X e Y .

d) As variáveis aleatórias X e Y são independentes? Justifique.

De acordo com c) vimos que $\text{cov}(X, Y) = 0.1804 \neq 0$ logo X e Y não são independentes.

e) Determine o valor médio do número de alertas de segurança sabendo que não foram registados alertas de desempenho.

$$E(Y | X=0) = ? = *$$

Y	0	1	2	c.c
$P(Y=y X=0)$	$\frac{0.05}{0.11}$	$\frac{0.04}{0.11}$	$\frac{0.02}{0.11}$	0

$$P(Y=0 / X=0) = \frac{P(0,0)}{P(X=0)} = \frac{0.10}{0.22} = \frac{0.05}{0.11}$$

$$P(Y=1 / X=0) = \frac{P(0,1)}{P(X=0)} = \frac{0.08}{0.22} = \frac{0.04}{0.11}$$

$$P(Y=2 / X=0) = \frac{P(0,2)}{P(X=0)} = \frac{0.04}{0.22} = \frac{0.02}{0.11}$$

$$* = 1 * \frac{0.04}{0.11} + 2 * \frac{0.02}{0.11} = \frac{0.08}{0.11} = 0.7273$$

(2.0) 5. O tempo, em segundos, que um sistema de recomendação demora a devolver uma resposta é modelado por uma variável aleatória contínua X com função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

a) Determine o valor da constante c .

Para que $f(x)$ seja função densidade de x

$$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f(x) \text{ tem que ser integrável e } \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow c \geq 0$$

$$\int_0^2 cx \, dx = 1 \Leftrightarrow \left[\frac{cx^2}{2} \right]_0^2 = 1 \Leftrightarrow 2c = 1 \Leftrightarrow c = \frac{1}{2}$$

$$\text{logo } f(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases} //$$

b) Determine a função distribuição de X .



$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 \, dt, & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 \, dt + \int_0^x 0.5t \, dt, & 0 \leq x < 2 \\ \int_{-\infty}^0 0 \, dt + \int_0^2 0.5t \, dt + \int_2^x 0 \, dt, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases} //$$

c) Sabendo que $E(X) = \frac{4}{3}$ e $V(X) = \frac{2}{9}$, e considerando $X_1, X_2, \dots, X_{64}$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , deduza a lei aproximada da variável aleatória que mede o tempo total, em segundos, que o sistema demora a devolver 64 respostas.

Seja $Y =$ "Tempo Total, em segundos, que o sistema demora a devolver 64 respostas"

$$= \sum_{i=1}^{64} X_i \text{ com } X_i, i=1, \dots, 64, \text{ i.i.d com } X$$

Como $X_1, \dots, X_{64}$ são i.i.d com X e $64 > 30$, pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad \text{em que } E(\bar{X}) = E(X) = \frac{4}{3}$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{64} = \frac{2/9}{64}$$

$$\Leftrightarrow \frac{64 \times \frac{1}{64} \sum_{i=1}^{64} X_i - \frac{4}{3}}{\sqrt{\frac{2/9}{64}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

//

$$\Leftrightarrow \frac{Y - \frac{64 \times 4}{3}}{\sqrt{\frac{64 \times 2}{9 \times 64}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{Y - \frac{256}{3}}{\sqrt{\frac{128}{9}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\Leftrightarrow Y \sim \mathcal{N}\left(\frac{256}{3}, \frac{\sqrt{128}}{3}\right)$$

- d) Determine, de forma aproximada, a probabilidade de o tempo total de resposta ser inferior ao seu valor esperado.

$$P(Y < E(Y)) \approx P\left(Y < \frac{256}{3}\right)$$

$$P(Y > E(Y)) \approx 0.5$$

Como a normal é simétrica
relativamente ao seu valor médio
 $= 0.5$

- (3.0) 6. O tempo entre reinícios inesperados de um serviço *cloud* segue uma distribuição exponencial de média 10 horas. O tempo necessário para restaurar o serviço após cada reinício segue uma distribuição normal de média 9 minutos e desvio padrão 2 minutos. Admita independência entre os tempos considerados.

- a) Determine a probabilidade de o serviço reiniciar nas próximas 6 horas, sabendo que já está em funcionamento há 4 horas.

X = "Tempo entre reinícios inesperados de um serviço"

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) : E(X) = 10 \text{ horas}$$

$$\text{Como } E(X) = \frac{1}{\lambda} \text{ e } E(X) = 10$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = 10 \Leftrightarrow \lambda = 0.1 \text{ horas}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0.1 e^{-0.1x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} ; V(X) = 100 \text{ h}^2$$

Y = "Tempo ^{em minutos} necessário para restaurar o serviço após cada reinício"

$$Y \sim N(9, 2) ; X \text{ e } Y \text{ são independentes}$$

$$P(X \leq 10 / X \geq 4) = \frac{P(X \leq 10 \cap X \geq 4)}{P(X \geq 4)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\int_4^{10} 0.1 e^{-0.1x} dx}{1 - \int_0^4 0.1 e^{-0.1x} dx} \\
&= \frac{-e^{-0.1x} \Big|_4^{10}}{1 + e^{-0.1x} \Big|_0^4} = \frac{0.3024}{0.6703} \\
&= 0.4512
\end{aligned}$$

b) Em 40 reinícios independentes, determine a probabilidade de o tempo médio de restauração ser inferior a 8.75 minutos.

40 reinícios $\Rightarrow Y_1, \dots, Y_{40}$ v.a.r i.i.d com $Y \sim \mathcal{N}(9, 2)$
 Pela estabilidade da normal

$$\begin{aligned}
\bar{X} &\sim \mathcal{N}(E(\bar{X}), \sqrt{V(\bar{X})}) \quad \text{em que} \quad E(\bar{X}) = E(X) = 9 \\
V(\bar{X}) &= \frac{V(X)}{40} = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}
\end{aligned}$$

$$(\Rightarrow) \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(9, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$$

$$P(\bar{X} \leq 8.75) = \text{cdf}(-\infty, 8.75, 9, \frac{1}{\sqrt{10}})$$

X é contínua

$$= 0.2146$$

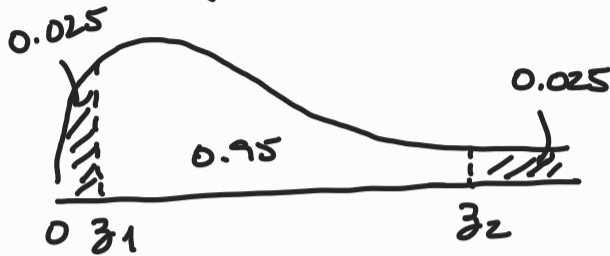
$$P(\bar{X} > 8.75) = 1 - P(\bar{X} \leq 8.75) = 1 - 0.2146 = 0.7854$$

c) Uma nova versão do sistema foi testada em 40 reinícios, tendo-se obtido $\bar{x} = 8.2$ minutos e $s = 1.8$ minutos. Admita que os tempos de restauração após a atualização continuam a ser normalmente distribuídos.

i. Determine um intervalo de confiança a 95% para o desvio-padrão do tempo de restauração do serviço após cada reinício.

$n = 40$; $\bar{x} = 8.2$; $s = 1.8$; admite-se a normalidade
int. conf. a 95% para σ

$$Z = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{40-1} = \chi^2_{39}$$



$$? z_1, z_2 \in \mathbb{R} : P(z_1 < Z < z_2) = 0.95$$

$$z_1: P(Z < z_1) = 0.025$$

$$\Rightarrow z_1 = \text{inv}\chi^2(0.025, 39) = 23.6543$$

$$z_2: P(Z < z_2) = 0.975$$

$$\Rightarrow z_2 = \text{inv}\chi^2(0.975, 39) = 58.1201$$

$$23.6543 < \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 < 58.1201$$

$$\Leftrightarrow \frac{23.6543}{(n-1) S^2} < \frac{1}{\sigma^2} < \frac{58.1201}{(n-1) S^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n-1) S^2}{58.1201} < \sigma^2 < \frac{(n-1) S^2}{23.6543}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{(n-1) S^2}{58.1201}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1) S^2}{23.6543}}$$

4

① int. aleatório para σ ao grau 0.95 com amostra de dimensão $n=39$ e'

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{58.1201}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{23.6543}} \right]$$

4

Como $n=40$; $s=1.8$ em int. de confiança para σ sendo

$$\left[1.4745, 2.3113 \right]$$

ii. Teste, ao nível de significância de 5%, se o tempo médio de restauração após a atualização do serviço diminuiu relativamente ao valor anterior.

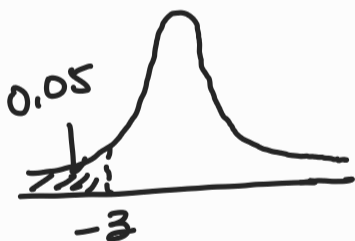
chefe

$$\alpha = 0.05$$

$$H_0: \mu = 9 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 9$$

σ desconhecido

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t_{40-1} = t_{39}$$



$$\text{Região Crítica} =]-\infty, -z[$$

$$\text{em que } -z: P(T < -z) = 0.05$$

$$\Leftrightarrow -z = \text{inv}t(0.05, 39)$$

$$= -1.6849$$

Região Crítica

$$]-\infty, -z[\cup]z, +\infty[$$

$$z: P(T < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{inv}t(0.975, 39)$$

$$= 2.0227$$

Região Crítica

$$]-\infty, -2.0227[$$

$\cup$

$$]2.0227, +\infty[$$

$$\text{Logo Região Crítica} =]-\infty, -1.6849[$$

Sob a hipótese H_0 , $\mu=9$; $\bar{x}=8.2$; $s=1.8$

$$T_{H_0} = \sqrt{40} \frac{8.2-9}{1.8} = -2.8109 \quad \text{pertence à região crítica}$$

4

Do nível 0.05 rejeitamos H_0 , ou seja, a este nível podemos afirmar que o tempo médio de restauração do serviço diminuiu. 4

iii. Com base nas alíneas anteriores, escreva uma conclusão contextualizada sobre o efeito da nova versão do sistema.

Da alínea i) concluímos que um int. de conf. para σ e'

] 1.4744 , 2.3113 [4

ou seja não podemos afirmar que exista alteração no desvio padrão do tempo de restauração.

Da alínea ii) e ao nível de significância de 0.05 podemos afirmar que o tempo médio reduziu.

(2.0) 7. O tempo, em segundos, que um algoritmo demora a processar uma determinada tarefa é modelado por uma variável aleatória X com distribuição uniforme no intervalo $[0, \theta]$, onde $\theta > 0$ é desconhecido. Recolheu-se uma amostra aleatória simples de dimensão $n = 36$, tendo-se obtido

$$\sum_{i=1}^{36} x_i = 151.2 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{36} x_i^2 = 725.$$

a) Usando o método dos momentos, obtenha um estimador para θ .

X = "Tempo, em segundos, que um algoritmo demora a processar uma determinada tarefa"

$X \sim U[0, \theta]$, $\theta > 0$ desconhecido

$$E(X) = \frac{\theta}{2} \Leftrightarrow \theta = 2E(X)$$

então $\hat{\theta} = 2\bar{x}$ 4

b) Mostre que o estimador obtido na alínea anterior é centrado e determine, com base na amostra observada, uma estimativa para θ .

$\hat{\theta}$ é centrado para estimar θ se $E(\hat{\theta}) = \theta$

$$E(\hat{\theta}) = E(2\bar{x}) = 2E(\bar{x}) = 2E(X) = \theta \quad \therefore \hat{\theta} \text{ é centrado para estimar } \theta$$

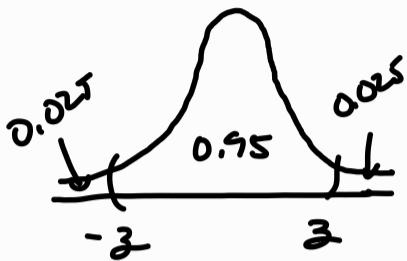
Uma estimativa para θ será

$$\hat{\theta}_{36} = 2\bar{x} = 2 * \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} x_i = \frac{1}{18} * 151.2 = 8.4$$

c) Determine um intervalo com, aproximadamente, 95% de confiança para θ .

$\theta = 2E(x)$ logo começamos por determinar um int. de confiança para $\mu = E(x)$

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sim N(0,1)$$



$$? z: P(-z < Z < z) = 0.95$$

$$\Rightarrow ? z: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invnorm}(0.975, 0, 1) = 1.96$$

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s} < 1.96$$

$$\Rightarrow -\frac{1.96 s}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{x} - \frac{1.96 s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{1.96 s}{\sqrt{n}}$$

$$\mu = \frac{\theta}{2}, \text{ logo}$$

$$\Rightarrow 2\bar{x} - \frac{1.96 s \times 2}{\sqrt{n}} < \theta < 2\bar{x} + \frac{1.96 s \times 2}{\sqrt{n}}$$

Um intervalo aleatório para θ ao grau 0.95 será $\left[\bar{x} - \frac{1.96 s \times 2}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{1.96 s \times 2}{\sqrt{n}} \right]$

Para a amostra observado temos:

$$n = 38; \bar{x} = \frac{151.2}{36} = 4.2; s = \sqrt{\frac{725}{35} - \frac{36}{35} (4.2)^2} = 1.6032$$

Logo o intervalo de confiança para o μ será:

$$] 7.3526, 9.4474 [$$

(3.0) 8. Uma empresa afirma que uma atualização do seu sistema de filtragem de mensagens de phishing reduziu o tempo médio de classificação, que anteriormente era de 3.2 segundos, com variância conhecida $\sigma^2 = 0.64$ segundos². Após a atualização, foram analisadas 64 mensagens, obtendo-se

$$\sum_{i=1}^{64} x_i = 190.4 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{64} x_i^2 = 585.6.$$

a) Determine estimativas cênticas para a média e para a variância do tempo de classificação após a atualização.

Estimativa cêntica para a média e' $\bar{x} = \frac{1}{64} * 190.4$

$$= 2.9750$$

Estimativa cêntica para a variância e'

$$s^2 = \frac{1}{63} * 585.6 - \frac{64}{63} * (2.9750)^2$$

$$= 0.3041$$

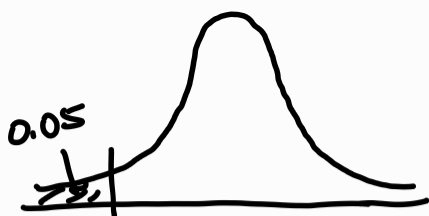
b) Formule as hipóteses adequadas e teste, ao nível de significância de 5%, se a atualização reduziu o tempo médio de classificação relativamente ao valor anterior, usando $\sigma^2 = 0.64$.

$$\alpha = 0.05$$

$$H_0: \mu = 3.2 \text{ vs } H_1: \mu < 3.2$$

σ^2 e' conhecido

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$



$$\text{Região crítica} =]-\infty, -z[\quad (+)$$

$$\text{ou que } -z: P(T < -z) = 0.05 \quad (+)$$

$$\Rightarrow -z = \text{invnorm}(0.05, 0, 1) \\ = -1.6449$$

$$\text{R.C} =]-\infty, -1.6449[\quad (+)$$

Sob a hipótese H_0 e com a amostra observada

$$T_{H_0} = \sqrt{64} \frac{2.9750 - 3.2}{0.8} = -2.25 \in \text{R.C} \quad (+)$$

Do nível 0.05, rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível, não rejeitamos a hipótese do tempo médio de classificação ter reduzido. (+)

c) A empresa afirma ainda que o sistema classifica corretamente pelo menos 96% das mensagens. Numa auditoria com 250 mensagens, 232 foram classificadas corretamente. Teste, ao nível de significância de 5%, se a afirmação é sustentada pelos dados.

empresa afirma que o sistema classifica corretamente $p = 0.96$ das mensagens.

$n = 250$ mensagens e foram classificadas corretamente 232

$$\alpha = 0.05$$

Seja $X =$ "O ataque é detectado", pretende testar-se

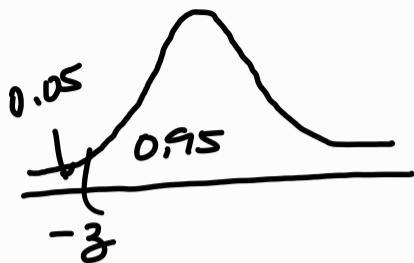
$$X \sim \text{B}(p) \quad \mu = E(X) \quad \sigma^2 = V(X) = p(1-p) \quad \text{Para } n > 30 \quad \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0,1) \quad 0.25$$

$$\left. \begin{aligned} E(\bar{X}) &= E(X) = p \\ V(\bar{X}) &= \frac{V(X)}{n} = \frac{p(1-p)}{n} \end{aligned} \right\} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1) \quad 0.25$$

então podemos considerar a estatística de teste

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0,1) \quad 0.25$$

$$H_0: p = 0.96 \quad \text{vs} \quad H_1: p < 0.96 \quad (+)$$



$$R.C =]-\infty, -z[\quad ; \quad]z, +\infty[$$

(+)

ou que

$$-z = \text{invnorm}(0.05, 0, 1) = -1.6449$$

$$R.C =]-\infty, -1.6449[\quad (+) \quad ; \quad]1.6449, +\infty[$$

Sob a hipótese H_0 e para a amostra recolhida temos $n = 250$; $\hat{p} = \bar{x} = \frac{232}{250} = 0.928 \quad (+)$

$$\bar{T}_{H_0} = \sqrt{250} \frac{0.928 - 0.96}{\sqrt{0.96(1-0.96)}} = -2.5820 \in R.C \quad (+)$$

$\notin R.C$

(+) logo ao nível 0.05, ^{não rejeitamos} rejeitamos H_0 , isto é, a esse nível rejeitamos a hipótese do sistema classificar corretamente pelo menos 96% das mensagens ^{mais de}

d) Escreva uma conclusão, em linguagem contextualizada, sobre a eficácia da atualização.

A atualização foi eficaz relativamente ao tempo médio pois rejeitamos, ao nível 0.05, a hipótese H_0 em favor de $H_1: \mu < 3.2$. No entanto a auditoria não sustenta a afirmação da empresa de que pelo menos 96% das mensagens são classificadas corretamente. É, portanto, aconselhável reaver a qualidade da classificação medida pela proporção de mensagens classificadas corretamente.

